64

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

# Жарық қысымы

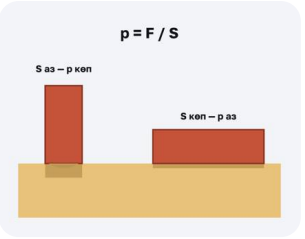
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Жапондық IKAROS ғарыш аппараты тек Күн жарығымен «желкен» арқылы ұшты. Жарық итере ала ма?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Фотон импульсі** | **А.** Комета құйрығы Күнге қарсы бағытталады. |
| **2. Жарық қысымы** | **Б.** Жарық қысымын тәжірибеде өлшеді. |
| **3. Лебедев (1899)** | **В.** p = I(1 + ρ)/c (ρ – шағылу коэффициенті: 0 – жұтады, 1 – толық шағылдырады). |
| **4. Фотон импульсі және жарық қысымы** | **Г.** p = hν/c = h/λ. |

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

## 3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = h\nu/c = h/\lambda$$

| Белгі | Шама | Бірлігі |
|---|---|---|
| $p$ | импульс / қысым | |
| $h$ | _____ | _____ |
| $\nu$ | жиілік | Гц |
| $c$ | _____ | _____ |

## 4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) λ = hp
   - (B) λ = hν
   - (C) λ = p/h
   - (D) λ = h/p

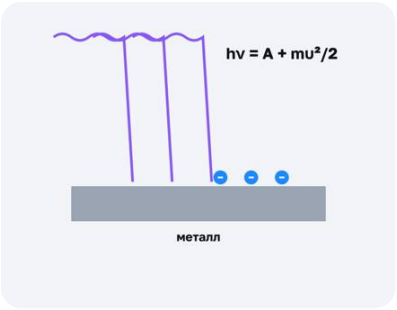
2. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) бөлшектік (корпускулалық)
   - (B) дыбыстық
   - (C) механикалық
   - (D) тек толқындық

3. **Фотон энергиясы:**
   - (A) E = h/ν
   - (B) E = mv²
   - (C) E = hν
   - (D) E = mc

4. **Планк тұрақтысы:**
   - (A) $6{,}63\cdot10^{-34}$ Дж·с
   - (B) $6{,}67\cdot10^{-11}$
   - (C) $3\cdot10^{8}$ м/с
   - (D) $1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл

## 5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**λ = 500 нм фотонның импульсі?**

## 7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Ауданы 200 м² айна-желкенге Күн жарығынан (I = 1370 Вт/м²) әсер ететін күш?**

## 8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Комета құйрығының Күнге қарсы бағытталуын түсіндір. Күн желкенінің артықшылықтары мен шектеулерін бағала.**

### Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

### Үй тапсырмасы

- A §37; 2 есеп.
- B Крукс радиометрі туралы зерттеу.
- C Күн желкені жобалары (IKAROS, LightSail).

# Мұғалімге: жауаптар

Жарық қысымы

**Сәйкестендір:** 1 — Г, 2 — В, 3 — Б, 4 — А

**Формула p = hν/c = h/λ:** p — импульс / қысым, ; h — биіктік, м; ν — жиілік, Гц; c — жарық жылдамдығы, м/с

**Тест:** 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — A

**А деңгейі:** $p \approx 1{,}3 \cdot 10^{-27}$ кг·м/с.

**В деңгейі:** $F \approx 1{,}8 \cdot 10^{-3}$ Н.

**С деңгейі:** Жарық қысымы мен күн желі шаң мен газды итереді; желкен – отынсыз, бірақ үдеуі өте аз.